Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Лабораторная работа №3

по курсу «Численные методы»

«Сравнительный анализ методов численного интегрирования»

Студент группы ИУ9-62Б: Трофименко Д. И.

Преподаватель: Домрачева А. Б.

Москва 2026

1 Постановка задачи

1.1 Дано:

Интеграл:

$$I = \int\limits_a^b f(x)\,dx$$

$f(x)$ — подынтегральная функция, непрерывная на отрезке $[a, b]$

1.2 Найти:

Значение интеграла при заданной погрешности $\varepsilon < 0.001$.

$$I^* \approx I$$

Также необходимо сравнить используемые методы численного интегрирования:

1. Метод центральных прямоугольников
2. Метод трапеций
3. Метод Симпсона

Необходимо посчитать количество шагов при заданном ε

1.3 Индивидуальный вариант:

В качестве индивидуального варианта были взяты следующие значения:
$f(x) = \frac{1}{x+x^2}$
$a = 0.25$
$b = 2$

$$\int_{0,25}^{2} \frac{1}{x+x^2}\,dx = \int_{0,25}^{2} \frac{1}{x(1+x)}\,dx \circledeq$$

$$\frac{1}{x(1+x)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{1+x} = \frac{A(1+x)+Bx}{x(1+x)}$$

$$\Rightarrow A(1+x)+Bx = 1 \Leftrightarrow A + Ax + Bx = 1 \Leftrightarrow A + x(A+B) = 1 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} A+B=0 \\ A=1 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} B=-1 \\ A=1 \end{array}\right.$$

$$\circledeq \int_{0,25}^{2} \frac{1}{x} - \frac{1}{1+x}\,dx = \int_{0,25}^{2} \frac{dx}{x} - \int_{0,25}^{2} \frac{dx}{1+x} = \ln|x|\Big|_{0,25}^{2} - \ln|1+x|\Big|_{0,25}^{2} = \ln|2| - \ln|0,25| -$$

$$- \ln|3| + \ln|1,25| = \ln|8| - \ln|3| + \ln\left|\frac{5}{4}\right| = \ln\left|\frac{8}{3}\right| + \ln\left|\frac{5}{4}\right| = \ln\left|\frac{40}{12}\right| = \ln\left|\frac{10}{3}\right| \approx 1,20397$$

Рис. 1 — Решение интеграла и нахождение примерного значения

2 Теоретические сведения

1) Метод средних прямоугольников

Данный метод заключается в приближенном вычислении площади под кривой, которая описывает график подынтегральной функции. Для этого площадь под кривой разбивается на прямоугольники фиксированной ширины, а высота каждого прямоугольника определяется значением функции в соответствующей точке разбиения (узлы интегрирования)

Предположим, что необходимо вычислить интеграл функции $f(x)$ на отрезке $[a, b]$.

Тогда данный отрезок разбивается на заданное n равных частей длины h:

$$h = \frac{b-a}{n}$$

В результате получается набор точек, разбивающий отрезок на частичные отрезки

$$x_{i-\frac{1}{2}} = \frac{x_{i-1} + x_i}{2} = \frac{a + (i-1)h + a + ih}{2} = a + \frac{2i-1}{h} = a + \left(i - \frac{1}{2}\right)h, \quad i = \overline{1, n}$$

где $x_{i-\frac{1}{2}}$ – середина i-го отрезка

Каждый частичный отрезок имеет вид $[x_{i-1}, x_i]$, $i = \overline{1, n}$

Интеграл по нему равен $\int\limits_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)\,dx \approx h f(x_{i-\frac{1}{2}})$

Суммируя по всем отрезкам, получаем приближенное значение интеграла на всём отрезке:

$$I^* \approx \sum_{i=1}^{n} h f(x_{i-\frac{1}{2}}) = h \sum_{i=1}^{n} f(x_{i-\frac{1}{2}}) = h \sum_{i=1}^{n} f\left(a + \left(i - \frac{1}{2}\right)h\right)$$

2) Метод трапеций

Данный метод заключается в приближенном вычислении площади под кривой, которая описывает график подынтегральной функции. Для этого площадь под кривой разбивается на трапеции с помощью отрезков фиксированной ширины, а высота каждой трапеции определяется значением функции в соответствующей точке разбиения (узлы интегрирования)

Предположим, что необходимо вычислить интеграл функции $f(x)$ на отрезке $[a, b]$.

Тогда данный отрезок разбивается на заданное n равных частей длины h:

$$h = \frac{b-a}{n}$$

В результате получается набор точек, разбивающий отрезок на частичные отрезки

$$x_i = a + ih, \quad i = \overline{0, n}$$

Каждый частичный отрезок имеет вид $[x_{i-1}, x_i]$, $i = \overline{1, n}$

Интеграл по нему равен $\int\limits_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)\,dx$

Рис. 2 — Теоретические сведения (1 часть)

Площадь трапеции: $S_i = \frac{f(x_{i-1}) + f(x_i)}{2} \cdot h$

Таким образом, $\int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)dx \approx \frac{f(x_{i-1}) + f(x_i)}{2} h$.

Суммируя по всем отрезкам, получаем приближенное значение интеграла на всём отрезке:

$$I^* \approx \sum_{i=1}^{n} \frac{f(x_{i-1}) + f(x_i)}{2} h = h \sum_{i=1}^{n} \frac{f(x_{i-1}) + f(x_i)}{2} = h\left(\frac{f(x_0)+f(x_1)}{2} + \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2} + \ldots + \right.$$

$$\left. + \frac{f(x_{n-1}) + f(x_n)}{2}\right) = h\left(\frac{f(a)+f(x_1)}{2} + \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2} + \ldots + \frac{f(x_{n-1}) + f(b)}{2}\right) = h\left(\frac{f(a)+f(b)}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i)\right) =$$

$$= h\left(\frac{f(a)+f(b)}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} f(a+ih)\right)$$

3) <u>Метод Симпсона</u>

Данный метод заключается в приближении функции на отрезке $[a, b]$ интерполяционным многочленом 2-ой степени функции $P_2(x)$

$$P_2(x) = f_{i-0,5} + \frac{f_i - f_{i-1}}{2}(x_i - x_{i-0,5}) + \frac{f_i - 2f_{i-0,5} + f_{i-1}}{\frac{h^2}{2}}(x_i - x_{i-0,5})^2$$

$$\int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)dx \approx \int_{x_{i-1}}^{x_i} P_2(x)dx = \frac{h}{6}\left(f_{i-1} + 4f_{i-0,5} + f_i\right) = \frac{h}{6}\left(f(x_{i-1}) + 4f(x_{i-0,5}) + f(x_i)\right)$$

Суммируя, получаем приближенное значение интеграла

$$I^* \approx \sum_{i=1}^{n} \frac{h}{6}\left(f(x_{i-1}) + 4f(x_{i-0,5}) + f(x_i)\right) = \frac{h}{6}\sum_{i=1}^{n}\left(f(x_{i-1}) + 4f(x_{i-0,5}) + f(x_i)\right) = \frac{h}{6}\left(\sum_{i=1}^{n} f(x_{i-1}) + \right.$$

$$\left. + 4\sum_{i=1}^{n} f(x_{i-0,5}) + \sum_{i=1}^{n} f(x_i)\right) = \frac{h}{6}\left(f(x_0) + f(x_1) + \ldots + f(x_{n-1}) + 4\sum_{i=1}^{n} f(x_{i-0,5}) + f(x_1) + f(x_2) + \ldots + \right.$$

$$\left. + f(x_n)\right) = \frac{h}{6}\left(f(x_0) + 2f(x_1) + 2f(x_2) + \ldots + 2f(x_{n-1}) + f(x_n) + 4\sum_{i=1}^{n} f(x_{i-0,5})\right) =$$

$$= \frac{h}{6}\left(f(a) + f(b) + 4\sum_{i=1}^{n} f(x_{i-0,5}) + 2\sum_{i=1}^{n-1} f(x_i)\right)$$

4) <u>Уточнение значения интеграла по Ричардсону</u>

После получения приближённого значения интеграла одним из численных методов можно повысить точность результата с помощью уточнения по Ричардсону

Погрешность имеет вид

$I \approx I_h^* + O(h^k)$, где I - точное значение интеграла, I_h^* - приближенное значение интеграла, вычисленное методом с шагом h, k - порядок точности метода

Рис. 3 — Теоретические сведения (2 часть)

Для рассматриваемых методов берутся следующие значения порядка точности метода:

- $k=2$ для метода средних прямоугольников
- $k=2$ для метода трапеций
- $k=4$ для метода Симпсона

$O(h^k) \approx ch^k$, где c – некоторая постоянная, не зависящая от шага, h – шаг

Если вычисления проводятся без вычислительной погрешности, главный член можно записать как $I = I^*_h + ch^k$ для шага разбиения h и $I = I^*_{\frac{h}{2}} + c\left(\frac{h}{2}\right)^k$ для шага разбиения $\frac{h}{2}$

$$I^*_h + ch^k - I^*_{\frac{h}{2}} - c\left(\frac{h}{2}\right)^k = 0 \Leftrightarrow ch^k\left(1 - \frac{1}{2^k}\right) = I^*_{\frac{h}{2}} - I^*_h \Leftrightarrow ch^k \cdot \frac{2^k-1}{2^k} = I^*_{\frac{h}{2}} - I^*_h \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow ch^k = \frac{2^k}{2^k-1}\left(I^*_{\frac{h}{2}} - I^*_h\right)$$

$$I = I^*_{\frac{h}{2}} + \frac{1}{2^k} \cdot \frac{2^k}{2^k-1}\left(I^*_{\frac{h}{2}} - I^*_h\right) = I^*_{\frac{h}{2}} + \boxed{\frac{I^*_{\frac{h}{2}} - I^*_h}{2^k-1}}$$

Выделенную часть обозначу через R (уточнение по Ричардсону)

$$R = \frac{I^*_{\frac{h}{2}} - I^*_h}{2^k-1}$$

$$\Rightarrow I \approx I^*_{\frac{h}{2}} + R$$

Величина R используется для корректировки методологических ошибок численных методов интегрирования

Условие окончания вычислений задаётся как $|R| < \varepsilon$

Рис. 4 — Теоретические сведения (3 часть)

3 Практическая реализация

Исходный код программы представлен в листингах 1– 2.

Листинг 1 — lab2.py. (1 часть)

```
import math

a = 0.25
b = 2.0
eps = 0.001
I = I = math.log(10 / 3)

def f(x):
    return 1/(x + x**2)

def middle_rectangles_method(n):
    h = (b - a) / n
    s = 0.0
    for i in range(1, n + 1):
        x_mid = a + (i - 0.5) * h
        s += f(x_mid)
    return h * s

def trapezoids_method(n):
    h = (b - a) / n
    s = 0.5 * (f(a) + f(b))
    for i in range(1, n):
        s += f(a + i * h)
    return h * s

def simpsons_method(n):
    h = (b - a) / n
    middle_sum = 0.0
    for i in range(1, n + 1):
        x_mid = a + (i - 0.5) * h
        middle_sum += f(x_mid)
    node_sum = 0.0
    for i in range(1, n):
        x_i = a + i * h
        node_sum += f(x_i)

    return (h / 6.0) * (f(a) + f(b) + 4.0 * middle_sum + 2.0 * node_sum)

def richardson(I_h, I_h2, k):
    return (I_h2 - I_h) / (2**k - 1)
```

Листинг 2 — lab2.py. (1 часть)

```
def clarification_with_richardson(method_func, k, n_start=2):
    n = n_start
    I_h = method_func(n)
    while True:
        n = n * 2
        I_h2 = method_func(n)
        R = richardson(I_h, I_h2, k)
        I_refined = I_h2 + R
        if abs(R) < eps:
            return n, I_h2, R, I_refined
        I_h = I_h2

print("Function: f(x) = 1 / (x + x^2)")
print(f"Interval: [a, b] = [{a}, {b}]")
print(f"Accuracy: eps = {eps}")
print(f"Analytical value: I = {I}\n")

results = []

n, I_star, R, I_ref = clarification_with_richardson(middle_rectangles_method, k=2, n_start=2)
results.append(("Middle rectangles method", n, I_star, R, I_ref, abs(I - I_ref)))

n, I_star, R, I_ref = clarification_with_richardson(trapezoids_method, k=2, n_start=2)
results.append(("Trapezoids method", n, I_star, R, I_ref, abs(I - I_ref)))

n, I_star, R, I_ref = clarification_with_richardson(simpsons_method, k=4, n_start=2)
results.append(("Simpsons method", n, I_star, R, I_ref, abs(I - I_ref)))

print("Method                                    n          I*                R                I* + R        |I-(I*+R)|")
for name, n, I_star, R, I_ref, err in results:
    print(f"{name:<30} {n:>4d}    {I_star:>12.10f}  {R:>12.10f}  {I_ref:>12.10f}  {err:>12.10f}")
```

3.1 Результаты

В качестве исходных данных задаются следующие значения:

- подынтегральная функция: $f(x) = \dfrac{1}{x + x^2}$;
- отрезок интегрирования: $[a, b] = [0.25,\ 2]$;
- точность вычислений: $\varepsilon = 0.001$;
- аналитическое значение интеграла: $I = 1.20397...$;
- начальное число разбиений: $n = 2$;
- шаг разбиения: $h = \dfrac{b - a}{n}$;
- для метода средних прямоугольников порядок точности: $k = 2$;
- для метода трапеций порядок точности: $k = 2$;
- для метода Симпсона порядок точности: $k = 4$.

3.2 Вывод программы:

```
PS D:\лабы 3 курс\NumericMethods> python -u "d:\лабы 3 курс\NumericMethods\march\lab (04.03)\lab3.py"
Функция: f(x) = 1/(x + x^2)
Промежуток: [a, b] = [0.25, 2.0]
Точность: eps = 0.001
Аналитическое значение: I = 1.2039728043259361

Метод                          n        I*            R          I* + R      |I-(I*+R)|
Метод средних прямоугольников  64   1.2034996507  0.0004691121  1.2039687628  0.0000040415
Метод трапеций                 64   1.2049199981  -0.0009425613  1.2039774369  0.0000046325
Метод Симпсона                  8   1.2048584702  -0.0005141277  1.2043443424  0.0003715381
PS D:\лабы 3 курс\NumericMethods>
```

Рис. 5 — Вывод программы в консоль

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены и реализованы три метода численного интегрирования, основанные на разных способах приближения площади под графиком функции: метод средних прямоугольников, метод трапеций и метод Симпсона для численного вычисления определённого интеграла с уточнением по Ричардсону.

В процессе тестирования были получены приближённые значения интеграла и определено число разбиений, необходимое для достижения заданной точности. Результаты показали, что наибольшую точность обеспечивает метод Симпсона, использующий параболическое приближение функции, поскольку его погрешность убывает быстрее, чем у остальных методов, и поэтому требуемая точность достигается за меньшее число шагов. Наименее точным оказался метод трапеций, поскольку он заменяет участок графика линейной зависимостью и из-за этого даёт большую погрешность. Метод средних прямоугольников показал более точный результат, чем метод трапеций, так как значение функции берётся в середине отрезка, что лучше отражает её изменение.

По эффективности методы также различаются. Метод Симпсона требует меньшего числа шагов для достижения нужной точности, поэтому оказывается наиболее эффективным. Методы средних прямоугольников и трапеций потребовали большего числа разбиений, что увеличило объём вычислений. На полученные результаты повлияли порядок точности методов, способ аппроксимации подынтегральной функции на каждом отрезке и использование уточнения по Ричардсону.